Analisis Transkriptomik Fase Lipogenik pada *Rhodotorula toruloides* untuk Mengidentifikasi Regulasi Biosintesis Very Long-Chain Fatty Acids (VLCFAs)

Nur Aini

1. Pendahuluan

Produksi very long-chain fatty acids (VLCFAs), khususnya nervonic acid (NA, C24:1), pada *yeast oleaginous* seperti *Rhodotorula toruloides* masih menghadapi keterbatasan efisiensi biosintesis, terutama selama fase lipogenik. Fase lipogenik merupakan fase pertumbuhan sel ketika *yeast* mulai mengakumulasi lipid dalam jumlah tinggi di dalam sel. Meskipun jalur elongasi asam lemak telah direkayasa melalui pendekatan rekayasa metabolik, produktivitas NA seringkali terhambat oleh regulasi transkriptomik yang tidak optimal, rendahnya aktivasi gen pada modul *fatty acid elongation* (FAE), serta ketidakseimbangan ekspresi enzim kunci dalam jalur pemanjangan rantai karbon. Dataset GSE241709 menyediakan data ekspresi gen berbasis RNA-seq yang membandingkan kondisi pertumbuhan pada fase lipogenik (48 jam dan 120 jam), sehingga membuka peluang untuk mengidentifikasi gen-gen diferensial serta jalur biologis yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan produksi VLCFAs.

Namun, mekanisme molekuler yang mendasari pelemahan produktivitas VLCFA selama fase lipogenik belum sepenuhnya dipahami pada tingkat transkriptomik. Oleh karena itu, diperlukan analisis diferensial ekspresi gen, enrichment Gene Ontology (GO), dan KEGG pathway untuk memahami regulasi metabolisme karbon, modul elongasi asam lemak, serta respons seluler lain yang berperan dalam biosintesis NA. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah dalam strategi rekayasa metabolik dalam meningkatkan produksi VLCFA pada *yeast oleaginous*.

2. Metode

2.1 Dataset dan Desain Eksperimen

Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah GSE241709 yang diperoleh dari database publik GEO, NCBI. Dataset ini berjudul "Metabolic engineering of oleaginous yeast in lipogenic phase enhances production of nervonic acid" dan menggunakan platform GPL32811 Illumina NovaSeq 6000 untuk menganalisis ekspresi gen pada *Rhodotorula toruloides*. Analisis difokuskan pada perbedaaan waktu dan perbedaan strain WT (*wild-type*), NA14, dan NA04. Sampel dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor perbedaan strain dan faktor waktu pengambilan sampel.

2.2 Pemrosesan Data dan Analisis Ekspresi Gen (DEG)

Analisis ekspresi gen diferensial dilakukan menggunakan perangkat lunak limma di R dengan metode voom yang dirancang untuk analisis data RNA-seq. Data read counts hasil proses kuantifikasi terlebih dahulu ditransformasi menggunakan fungsi `voom` untuk memodelkan hubungan antara rata-rata dan varians pada data log-count serta menghasilkan weight presisi untuk setiap observasi. Selanjutnya, dibuat desain matriks yang merepresentasikan kondisi eksperimen, seperti perbedaan strain dan waktu pengambilan sampel. Model linier kemudian diterapkan pada data ekspresi yang telah ditransformasi menggunakan fungsi `lmFit`, diikuti dengan moderasi varians menggunakan metode empirical Bayes melalui fungsi `eBayes`. Gen yang menunjukkan perbedaan ekspresi antar kondisi eksperimen diidentifikasi berdasarkan nilai statistik uji t ter-moderasi. Nilai p kemudian dikoreksi menggunakan metode False Discovery Rate (FDR) Benjamini–Hochberg. Gen dengan nilai adjusted p-value < 0,05 dianggap sebagai DEG.

2.3 Anotasi Gen dan Konversi ID

Anotasi gen dan konversi ID tidak dapat dilakukan menggunakan R karena spesies *Rhodotorula toruloides* bukan organisme model dan belum memiliki database di `OrgDb`, yaitu paket Bioconductor yang menyediakan anotasi genom menyeluruh untuk organisme tertentu. Selain itu, *R. toruloides* juga tidak mempunyai kode organisme GO atau KEGG sehingga tidak bisa menggunakan fungsi `enrichKEGG()`. Oleh karena itu, dilakukan anotasi eksternal atau mapping menggunakan UniProt (https://www.uniprot.org/id-mapping). Daftar gen hasil analisis ekspresi diferensial yang awalnya menggunakan locus tag (misalnya RHTO_xxxxx) terlebih dahulu dikonversi menjadi UniProt accession ID. Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan format identitas gen dengan standar yang digunakan oleh berbagai basis data anotasi fungsional.

2.4 Analisis Enrichment dengan iDEP

Data DEG yang telah dipetakan ke UniProt ID digabungkan dengan informasi nilai log fold change (logFC) dan adjusted p-value hasil analisis ekspresi diferensial. Tabel ini kemudian digunakan sebagai input untuk analisis lanjutan menggunakan iDEP (https://bioinformatics.sdstate.edu/idep/). Pada platform iDEP, data dimasukkan dalam format fold change and adjusted p-value untuk memungkinkan eksplorasi fungsi gen serta analisis enrishment jalur biologis (*pathway enrichment*) dan ontologi gen (GO).

2.5 Visualisasi Data

Visualisasi data dilakukan untuk mengevaluasi kualitas data serta menginterpretasikan hasil analisis secara komprehensif. Boxplot digunakan untuk menilai distribusi dan keseragaman intensitas ekspresi antar sampel sebagai indikator keberhasilan normalisasi data. Distribusi nilai ekspresi gen divisualisasikan dalam bentuk kurva density untuk memastikan pola sebaran yang relatif serupa antar kelompok perlakuan. Volcano plot digunakan untuk menggambarkan hubungan antara nilai log2 *fold change* dan −log10 *adjusted p-value* sehingga gen yang mengalami peningkatan (*upregulated*) maupun penurunan ekspresi (*downregulated*) dapat teridentifikasi secara jelas. Heatmap digunakan untuk menunjukkan pola klasterisasi ekspresi antar sampel yaitu antara kelompok waktu 120 jam dan 48 jam.

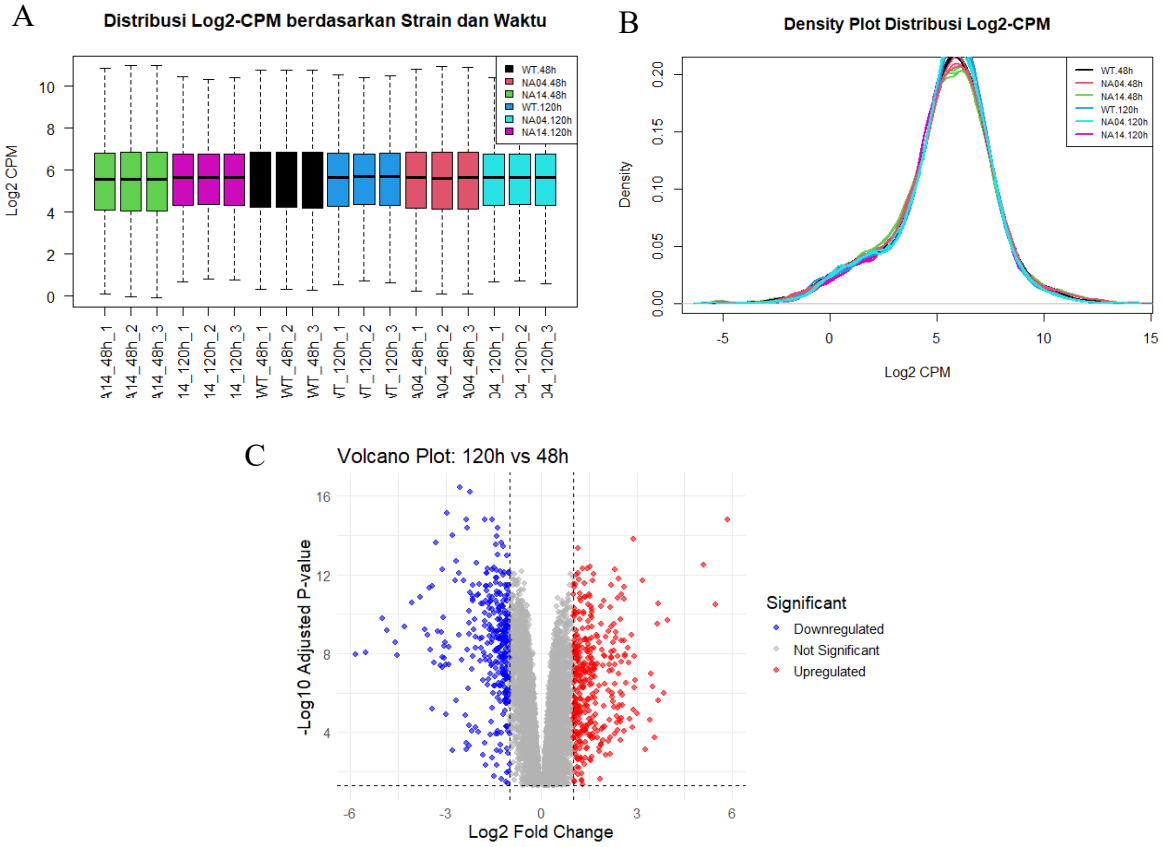
3. Hasil dan Interpretasi

Analisis diferensial ekspresi gen pada dataset GSE218764 dilakukan menggunakan metode limma melalui pendekatan model linear dan empirical Bayes moderation untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara waktu pengambilan sampel 120 jam dan 48 jam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspresi gen antara titik waktu 48 jam (fase pertumbuhan sel) dan 120 jam (fase lipogenik) *R. Toruloides* wild-type. Namun, analisis DEG pada laporan ini difokuskan pada perbedaan waktu 48 jam dan 120 jam pada semua strain termasuk mutan NA14, NA04, dan WT (*wild-type*) untuk melihat mekanisme regulasi biosintesis VLCFAs secara menyeluruh.

Distribusi tingkat ekspresi gen pada seluruh sampel divisualisasikan menggunakan boxplot nilai Log2 counts per million (Log2-CPM) berdasarkan strain dan waktu pengambilan sampel (Gambar 1A). Hasil menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki median ekspresi yang relatif seragam, berkisar antara 4–6 Log2-CPM, yang mengindikasikan proses normalisasi data berjalan dengan baik dan kedalaman sekuensing antar sampel sebanding. Rentang ekspresi gen yang luas tanpa adanya outlier ekstrem juga menunjukkan bahwa data RNA-seq yang diperoleh memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan untuk analisis DEG

untuk mengidentifikasi gen yang berperan dalam regulasi biosintesis VLCFAs selama transisi fase lipogenik dari 48 jam ke 120 jam.

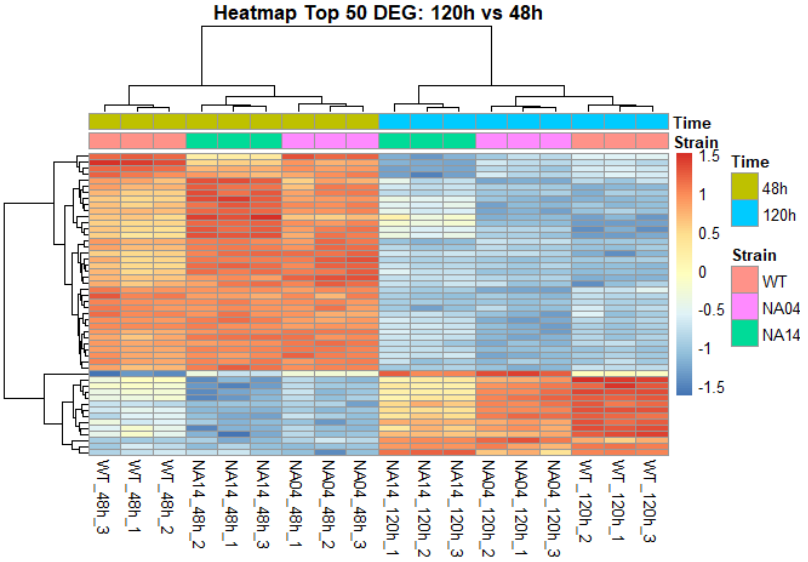
Distribusi tingkat ekspresi gen juga dianalisis menggunakan *density plot* Log2-CPM yang menampilkan kurva distribusi seluruh kelompok sampel (Gambar 1B). Hasil menunjukkan pola distribusi yang khas, dengan puncak kecil pada tingkat ekspresi rendah (Log2-CPM sekitar 2–4) yang merepresentasikan gen dengan ekspresi rendah, serta puncak utama pada kisaran Log2-CPM 6–8 yang menunjukkan gen dengan ekspresi sedang hingga tinggi. Kurva kepadatan dari seluruh kondisi eksperimen saling tumpang tindih hampir sempurna, yang mengindikasikan profil transkriptom global yang konsisten antar sampel, minimnya efek *batch*, serta keberhasilan proses normalisasi data. Secara biologis, pola ekspresi yang relatif serupa antar waktu menunjukkan bahwa regulasi biosintesis VLCFAs pada *R. toruloides* kemungkinan terjadi melalui perubahan ekspresi pada gen-gen spesifik dalam jalur metabolisme tertentu, bukan melalui perubahan besar pada keseluruhan transkriptom.



Gambar 1. Profil transkriptomik menunjukkan perubahan ekspresi gen yang luas selama fase lipogenik pada *Rhodotorula toruloides*. A) Box-plot. B) Density plot. C) Volcano plot. Titik merah menunjukkan gen yang *upregulated* secara signifikan, titik biru menunjukkan gen yang *downregulated* secara signifikan, dan titik abu-abu mewakili gen tanpa perubahan signifikan.

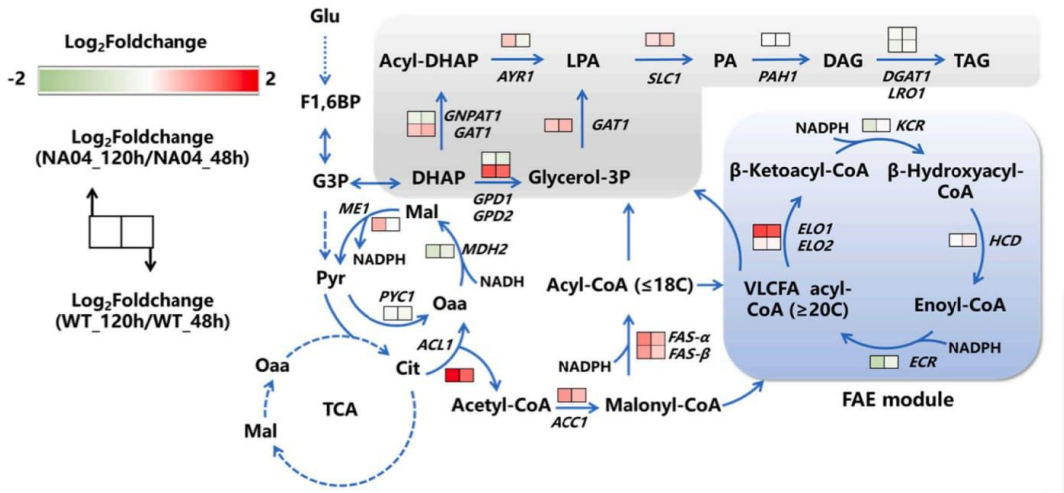
Visualisasi volcano plot menunjukkan hubungan antara perubahan ekspresi gen (Log2 Fold Change) dan tingkat signifikansi statistik (-Log10 adjusted p-value) pada perbandingan waktu kultur 120 jam terhadap 48 jam (Gambar 1C). Plot menunjukkan bahwa sejumlah gen mengalami peningkatan ekspresi signifikan pada 120 jam dengan nilai Log2FC sekitar +2 hingga +8, sedangkan gen yang mengalami penurunan ekspresi relatif lebih sedikit dengan nilai Log2FC sekitar -2 hingga -6. Sebagian besar gen lainnya berada di sekitar nilai Log2FC = 0, yang menunjukkan tidak adanya perubahan ekspresi yang signifikan. Beberapa gen juga

menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat tinggi, menandakan hasil analisis ekspresi diferensial yang dapat dipercaya secara statistik.



Gambar 2. Heatmap 50 gen dengan ekspresi diferensial tertinggi antara 48 jam dan 120 jam.

Heatmap perbandingan waktu 120 jam dan 48 jam menunjukkan pola klasterisasi yang jelas berdasarkan waktu kultur (Gambar 2). Sampel pada waktu 48 jam cenderung mengelompok secara terpisah dari sampel 120 jam, yang menunjukkan adanya perbedaan pola ekspresi gen yang konsisten antara kedua fase tersebut. Sebagian besar gen pada klaster bagian atas memperlihatkan tingkat ekspresi yang lebih tinggi pada 48 jam dan menurun pada 120 jam, sedangkan kelompok gen lainnya menunjukkan pola sebaliknya dengan peningkatan ekspresi pada 120 jam. Pola ini mengindikasikan adanya perubahan regulasi gen yang signifikan selama transisi dari fase lipogenik awal menuju fase lipogenik lanjut. Hal ini mengindikasikan gen yang meningkat ekspresinya pada 120 jam berperan dalam proses akumulasi lipid dan biosintesis VLCFAs, sementara gen yang lebih aktif pada 48 jam kemungkinan berkaitan dengan proses pertumbuhan sel dan metabolisme awal sebelum akumulasi.



(Liu et al., 2023)

Gambar 3. Deskripsi skematik perubahan ekspresi gen pada 48 jam (fase pertumbuhan sel) dan 120 jam (fase lipogenik) pada strain NA04 dan WT.

Analisis iDEP tidak berhasil dilakukan karena tidak ditemukannya ID mapping yang sesuai dengan data ekspresi gen pada dataset yang digunakan, sehingga hasil analisis jalur metabolisme diambil dari penelitian Liu et al. (2023). Analisis transkriptomik komparatif skala genom berhasil dilakukan antara strain NA04 dan *wild-type* yang dikultur pada waktu 48 jam dan 120 jam. Berdasarkan penelitian pendahuluan, akumulasi lipid mulai terjadi pada 72 jam. Selama fase lipogenik, gen ACL1, ACC1, FAS, serta beberapa gen lain yang mengode sebagian besar enzim dalam jalur biosintesis lipid dan perakitan triasilgliserol pada kedua strain, menunjukkan adanya peningkatan ekspresi pada 120 jam dibandingkan dengan 48 jam. Sebaliknya, ekspresi gen-gen yang terlibat dalam siklus krebs (*TCA cycle*) cenderung menurun atau relatif tidak berubah, yang kemungkinan berfungsi untuk mencegah hilangnya karbon akibat pengalihan metabolit dari asetil-KoA selama fase lipogenik.

Namun, gen-gen yang mengode enzim dalam modul pemanjangan asam lemak (FAE module), seperti KCR, ECR, dan HCD, menunjukkan tingkat ekspresi yang tidak berubah atau bahkan menurun pada 120 jam dibandingkan dengan 48 jam. Selain itu, nilai ekspresi gen pada gen-gen dalam modul FAE juga lebih rendah dibandingkan dengan gen ACL1, ACC1, dan FAS, yang menunjukkan bahwa aktivitas jalur pemanjangan asam lemak kemungkinan menjadi salah satu faktor pembatas dalam biosintesis VLCFAs. Hasil ini menunjukkan bahwa biosintesis VLCFAs kemungkinan dibatasi oleh aktivitas enzim pada tahap pemanjangan asam lemak, sehingga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan produktivitas VLCFAs pada fase lipogenik lanjut. Oleh karena itu, gen-gen yang terlibat dalam modul FAE berpotensi menjadi target rekayasa metabolik untuk meningkatkan efisiensi jalur biosintesis VLCFAs.

4. Kesimpulan

Analisis transkriptomik terhadap dataset RNA-seq GSE241709 pada *Rhodotorula toruloides* menunjukkan adanya perubahan pola ekspresi gen yang signifikan selama transisi dari fase pertumbuhan (48 jam) menuju fase lipogenik (120 jam). Hasil analisis diferensial ekspresi gen, visualisasi *volcano plot*, serta *heatmap* menunjukkan bahwa sejumlah gen mengalami peningkatan ekspresi pada fase lipogenik lanjut yang berkaitan dengan proses akumulasi lipid dan biosintesis asam lemak. Sebaliknya, gen-gen yang berkaitan dengan proses pertumbuhan sel cenderung mengalami penurunan ekspresi. Hasil ini mengindikasikan bahwa regulasi biosintesis *very long-chain fatty acids* (VLCFAs) terjadi melalui perubahan ekspresi gen pada jalur biosintesis lipid dan pengalihan metabolisme karbon selama fase lipogenik. Sementara itu, rendahnya ekspresi gen yang berhubungan dengan enzim modul pemanjangan asam lemak menunjukkan faktor pembatas biosintesis VLCFAs dan berpotensi menjadi targer rekayasa metabolik.

5. Referensi

Liu, F., Lu, Z., Lu, T., Shi, M., Wang, H., Wu, R., Cao, J., Su, E., & Ma, X. (2023). Metabolic engineering of oleaginous yeast in the lipogenic phase enhances production of nervonic acid. *Metabolic engineering*, *80*, 193–206. https://doi.org/10.1016/j.ymben.2023.10.001

Video Presentasi:
https://drive.google.com/drive/folders/1D6w74yfU4uVW12Nt93ejXWS_jysW84dZ?usp=sharing
GitHub: https://github.com/naini-na/DEG_Yeast/tree/main